

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

CONTROL STORE

Interfaces del Sistema de Gestión de Inventario

Módulo 3 – Gestión de Inventario

Diseño de Interfaces – Prototipos de Alta Fidelidad

Presentado por: Nelson Stiven Vargas

Introducción

El presente documento describe el Módulo 3: Gestión de venta y caja, a partir del diagrama de casos de uso y de las interfaces diseñadas para cada proceso del sistema. El objetivo es presentar, de forma ordenada y clara, la relación entre los actores, los casos de uso y las pantallas que soportan cada funcionalidad. Cada imagen se acompaña de una breve explicación en la que se resume su propósito dentro del flujo de ventas, consulta, anulación y cierre de caja. La estructura del documento se organiza con base en normas APA, incluyendo título, introducción, desarrollo por secciones y redacción formal.

1. Diagrama general del módulo

La siguiente imagen corresponde al diagrama de casos de uso del Módulo 3: Gestión de venta y caja. En él se identifican los actores principales del sistema (Vendedor y Administrador), así como los procesos que intervienen en la gestión de ventas, consultas, anulación de ventas y cierre de caja. Además, se observan las relaciones «include» y «extend», las cuales permiten representar funcionalidades obligatorias y opcionales dentro del sistema.

Modulo 3 Gestion de venta y caja

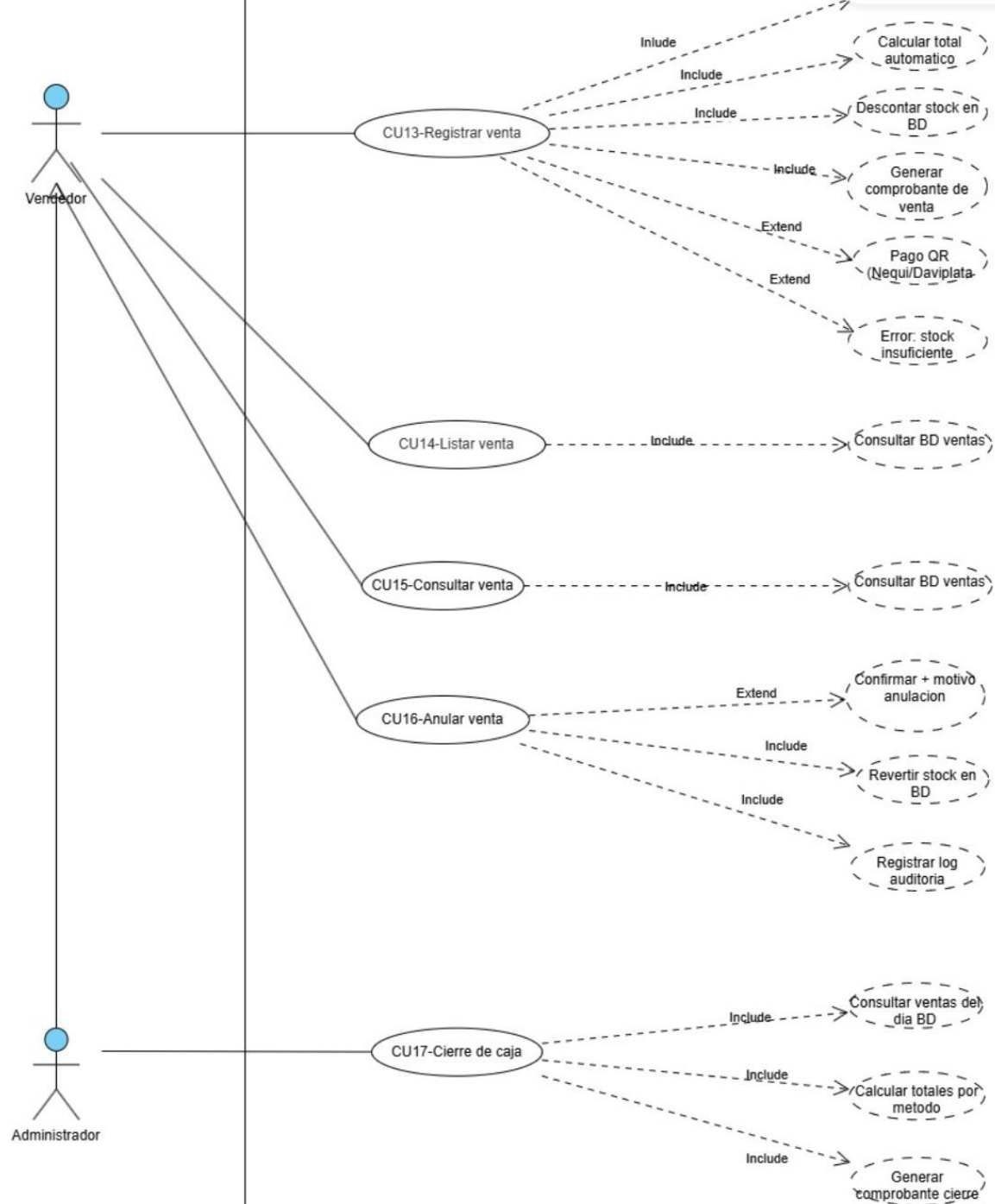


Imagen 1. CU13 – Registrar venta

1. CU13 - Registrar venta

INICIANDO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar productos
- Editar producto
- Eliminar producto
- Ajuste de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar venta
- Consultar venta
- Anular venta
- Cierre de caja

SEGURIDAD

- Log de auditoria

CONTROL STORE

REGISTRAR VENTA

Cliente

Seleccionar cliente

Producto

Buscar producto

Cantidad

Precio unit.

0

Pago con

Efectivo

Método de pago

Seleccionar método

Total

\$0

Resumen de venta

Prosubtotal

\$0

Descuentos

\$0

Devolutas

\$0

Total

\$0

Limpiar

Guardar venta

Esta interfaz permite al vendedor registrar una nueva venta dentro del sistema. En ella se selecciona el cliente, el producto, la cantidad, el tipo de pago y el método de pago. Constituye la pantalla principal del proceso de venta, ya que centraliza la información necesaria para generar la transacción.

Imagen 2. Calcular total automatics

2. Calcular total automático

CONTROL STORE

INICIANDO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar productos
- Editar producto
- Eliminar producto
- Ajuste de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar venta
- Consultar venta
- Anular venta
- Cierre de caja

SEGURIDAD

- Log de auditoria

TOTAL AUTOMÁTICO

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Subtotal
Producto A	1	\$12.00	\$0.00	\$12.00
Producto B	2	\$5.00	\$1.00	\$10.00
Producto C	1	\$8.00	\$0.00	\$8.00

[Agregar producto](#)

Cancelar

Guardar venta

Subtotal

\$30.00

Descuento total

\$1.00

Total

\$29.00

Esta pantalla muestra el cálculo automático del valor total de la venta a partir de los productos agregados, las cantidades y los descuentos aplicados. Su función es reducir errores manuales y brindar al usuario una vista clara del subtotal, descuentos y total final.

Imagen 3. Descontar stock en BD

3. Descontar stock en BD

CONTROL STORE				
INICIANDO • Registrar producto • Listar productos • Consultar productos • Editar producto • Eliminar producto • Ajuste de inventario VENTAS • Registrar venta • Listar venta • Consultar venta • Anular venta • Cierre de caja SEGURIDAD • Log de auditoria	DESCONTAR STOCK			
	Producto	Stock actual	Cantidad a vender	Nuevo stock
	 Producto A	10	2	8
	 Producto B	5	1	4
	 Producto C	8	3	5
	 Stock descontado correctamente en la base de datos.			
	Continuar			

Esta interfaz representa el proceso de actualización del inventario una vez que la venta ha sido confirmada. El sistema descuenta automáticamente la cantidad vendida del stock disponible en la base de datos, garantizando la consistencia de la información del inventario.

Imagen 4. Generar comprobante de venta

4. Generar comprobante de venta

CONTROL STORE

INICIANDO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar productos
- Editar producto
- Eliminar producto
- Ajuste de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar venta
- Consultar venta
- Anular venta
- Cierre de caja

SEGURIDAD

- Log de auditoria

COMPROBANTE DE VENTA

CONTROL STORE

Cliente: Cliente general

14/05/2025 11:05:37

Detalle:

Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
Producto A	1	\$12.00	\$12.00
Producto B	2	\$5.00	\$10.00
Producto C	1	\$8.00	\$8.00

Subtotal

\$30.00

Descuento

-\$1.00

Total

\$29.00

Pago con: Efectivo

Cambio:

\$21.00

Imprimir

Descargar PDF

Enviar

En esta pantalla se genera el comprobante o factura de la venta realizada. Se visualizan los datos del cliente, la fecha, el detalle de los productos vendidos, el método de pago y el total final. Esta funcionalidad es importante para respaldar la operación y ofrecer soporte documental al cliente.

Imagen 5. Pago QR (Nequi/Daviplata)

5. Pago QR (Nequi/Daviplata)

CONTROL STORE

INICIANDO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar productos
- Editar producto
- Eliminar producto
- Ajuste de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar venta
- Consultar venta
- Anular venta
- Cierre de caja

SEGURIDAD

- Log de auditoria

PAGO QR

Escanea el código QR con tu app

Método: Daviplata

Total a pagar:

\$ 38.150

Válido hasta 14:10 min

Cancelar pago

Esta interfaz corresponde al método de pago mediante código QR. Permite al cliente realizar el pago usando aplicaciones como Nequi o Daviplata, facilitando así el uso de medios de pago digitales y agilizando el proceso de cobro.

Imagen 6. Error: stock insuficiente

6. Error: stock insuficiente

CONTROL STORE	
INICIANDO • Registrar producto • Listar productos • Consultar productos • Editar producto • Eliminar producto • Ajuste de inventario VENTAS • Registrar venta • Listar venta • Consultar venta • Anular venta • Cierre de caja SEGURIDAD • Log de auditoria	STOCK INSUFICIENTE No hay suficiente stock para completar esta venta. Producto: Producto A Disponible actual: 2 Cantidad solicitada: 5 Volver

Esta pantalla aparece cuando el sistema detecta que la cantidad solicitada de un producto supera la disponibilidad en inventario. Su propósito es alertar al usuario sobre la imposibilidad de completar la venta en esas condiciones y evitar inconsistencias en el stock.

Imagen 7. CU14 – Listar venta

7. CU14 - Listar venta

INICIANDO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar productos
- Editar producto
- Eliminar producto
- Ajuste de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar venta
- Consultar venta
- Anular venta
- Cierre de caja

SEGURIDAD

- Log de auditoria

CONTROL STORE

LISTADO DE VENTAS

Nueva venta

Comprobante	Fecha	Cliente	Total	Estado	Acciones
PV-2025-0001	14/05/2025	Cliente general	\$29.00	Completada	Ver
PV-2025-0002	14/05/2025	Juan Pérez	\$15.00	Completada	Ver
PV-2025-0003	13/05/2025	María García	\$45.00	Anulada	Ver
PV-2025-0004	13/05/2025	Carlos Ruiz	\$32.00	Completada	Ver

<

1

2

3

>

Esta interfaz presenta un listado general de las ventas registradas en el sistema. Permite visualizar información como comprobante, fecha, cliente, total y estado de la venta, facilitando la consulta rápida y el control de operaciones comerciales.

Imagen 8. Consultar BD ventas

8. Consultar BD ventas

CONTROL STORE

INICIANDO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar productos
- Editar producto
- Eliminar producto
- Ajuste de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar venta
- Consultar venta
- Anular venta
- Cierre de caja

SEGURIDAD

- Log de auditoria

CONSULTA BD VENTAS

Desde01/05/2025Hasta14/05/2025HastaTotal▼Buscar

Total ventas\$4.421.250

Total cobrado\$3.258.000

Ventas27

Ticket promedio\$122.250

Ventas por día

Dia	01/05	02/05	03/05	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05	10/05	11/05	12/05	13/05	14/05
Total	\$120K	\$150K	\$90K	\$180K	\$130K	\$170K	\$110K	\$160K	\$140K	\$190K	\$170K	\$180K	\$160K	\$140K

La pantalla muestra la consulta de ventas almacenadas en la base de datos, con indicadores como total vendido, cantidad de ventas y ticket promedio. Además, puede incluir representaciones gráficas para apoyar el análisis de la información comercial.

Imagen 9. CU15 – Consultar venta

9. CU15 - Consultar venta

CONTROL
STORE

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL ▼

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO

Registrar producto

Listar productos

Consultar producto

Editar producto

Eliminar producto

Alertas de inventario

VENTAS

Registrar venta

Listar ventas

Consultar venta

Buscar venta

Cierre de caja

REPORTES

Log de auditoría

Información de la venta

Fecha: 14/05/2025 11:05

Cliente: Cliente general

Usuario: mariana

Estado: Completada

Detalle

Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
Producto A	1	\$ 12.00	\$ 12.00
Producto B	2	\$ 15.00	\$ 30.00
Producto C	1	\$ 8.00	\$ 8.00
Subtotal			\$ 50.00
Descuento			-\$ 2.00
Total			\$ 48.00

Esta interfaz permite consultar una venta específica mediante su número de comprobante. Presenta los datos generales de la operación y el detalle de los productos vendidos, lo que resulta útil para validaciones, revisiones o atención al cliente.

Imagen 10. Consultar BD ventas (detalle)

10. Consultar BD ventas (detalle)

CONTROL
STORE

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL ▼

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO

Registrar producto

Listar productos

Consultar producto

Editar producto

Eliminar producto

Alertas de inventario

VENTAS

Registrar venta

Listar ventas

Consultar venta

Buscar venta

Cierre de caja

REPORTES

Log de auditoría

Resumen general

Total ventas: \$ 4.421.250

Total cobrado: \$ 1.256.000

Órdenes de venta: 27

Ventas anuladas: 3

Ticket promedio: \$ 123.250

Ventas por método de pago

Efectivo 60%

Tarjeta 30%

QR 10%

Total 100%

Ventas por categoría

Bebidas 750.000

Lácteos 500.000

Abarrotes 850.000

Limpieza 400.000

Snacks 650.000

Panadería 900.000

Carnes 800.000

Frutas 700.000

Verduras 600.000

Higiene 450.000

Otros 320.000

Esta pantalla ofrece un análisis más detallado de las ventas registradas. Integra resúmenes generales, gráficos por método de pago y comportamiento por categorías, apoyando la toma de decisiones administrativas a partir de la información almacenada.

Imagen 11. CU16 – Anular venta

11. CU16 - Anular venta

ANULAR VENTA			
CONTROL STORE	Usuario / Cajero: mariana	USUARIO ACTUAL ▾	CERRAR SESIÓN
INVENTARIO Registrar producto Listar productos Consultar producto Editar producto Eliminar producto Alertas de inventario	ANULAR VENTA N° comprobante FV-2025-0001 Buscar Motivo de anulación Cliente desistió de la compra ▾ Observación (opcional) El cliente canceló antes del pago. Esta acción no se puede deshacer.		
VENTAS Registrar venta Listar ventas Consultar venta Buscar venta Cierre de caja Anular venta			
REPORTES Log de auditoría	Cancelar Anular venta		

Esta interfaz permite iniciar el proceso de anulación de una venta. El usuario puede buscar el comprobante, seleccionar el motivo de anulación y revisar las observaciones antes de confirmar la operación. Es una funcionalidad clave para corregir errores o responder a devoluciones.

Imagen 12. Confirmar + motivo anulación

12. Confirmar + motivo anulación

CONTROL
STORE

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL ▼

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO ^

Registrar producto

Listar productos

Consultar producto

Editar producto

Eliminar producto

Alertas de inventario

VENTAS v

Registrar venta

Listar ventas

Consultar venta

Buscar venta

Cierre de caja

Anular venta

REPORTES v

Log de auditoría

CONFIRMAR ANULACIÓN

¿Está seguro que desea anular la venta?

Comprobante: FV-2025-0001

Motivo: Cliente desistió de la compra

Observación: El cliente canceló antes del pago.

Esta acción no se puede deshacer.

Cancelar

Confirmar anulación

En esta pantalla se solicita la confirmación de la anulación y se visualiza el motivo correspondiente. Su finalidad es asegurar que la operación de reversión sea intencional, controlada y debidamente justificada antes de ejecutarse.

Imagen 13. Revertir stock en BD

13. Revertir stock en BD

CONTROL
STORE

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO

Registrar producto

Listar productos

Consultar producto

Editar producto

Eliminar producto

Alertas de inventario

VENTAS

Registrar venta

Listar ventas

Consultar venta

Buscar venta

Cierre de caja

Anular venta

REPORTES

Log de auditoría

REVERTIR STOCK EN BD

REVERTIR STOCK

Producto	Cantidad vendida	Stock anterior	Nuevo stock
Producto A	2	8	10
Producto B	1	4	5
Producto C	3	5	8

i

Stock revertido correctamente en la base de datos.

Continuar

Esta interfaz representa la reversión del inventario cuando una venta es anulada. El sistema devuelve al stock las cantidades previamente descontadas, manteniendo la integridad de la base de datos y el control de existencias.

Imagen 14. Registrar log auditoria

14. Registrar log auditoría

CONTROL
STORE

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL ▼

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO ^

• Registrar producto

• Listar productos

• Consultar producto

• Editar producto

• Eliminar producto

• Alertas de inventario

VENTAS v

• Registrar venta

• Listar ventas

• Consultar venta

• Buscar venta

• Cierre de caja

• Anular venta

REPORTES v

• Log de auditoría

Fecha desde

14/05/2025

Fecha hasta

14/05/2025

Usuario

Todos ▼

Q Buscar

Fecha	Usuario	Acción	Módulo	Detalle
14/05/2025 11:06:37	mariana	Anuló venta	Ventas	Comprobante: FV-2025-0001
14/05/2025 11:02:21	mariana	Revirtió stock	Inventario	Comprobante: FV-2025-0001
14/05/2025 11:01:30	mariana	Generó comprobante	Ventas	Comprobante: FV-2025-0001
14/05/2025 10:58:45	mariana	Creó venta	Ventas	Comprobante: FV-2025-0001
14/05/2025 10:45:12	mariana	Inició sesión	Seguridad	IP: 192.168.1.10

Mostrando 1 a 5 de 5 registros

←

1

→

La pantalla corresponde al registro de auditoría del sistema. En ella se almacenan eventos importantes como anulaciones, reversión de stock o generación de comprobantes, permitiendo trazabilidad, control y seguimiento de las acciones realizadas por los usuarios.

Imagen 15. CU17 – Cierre de caja

15. CU17 - Cierre de caja

CONTROL
STORE

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO

Registrar producto

Listar productos

Consultar producto

Editar producto

Eliminar producto

Alertas de inventario

VENTAS

Registrar venta

Listar ventas

Consultar venta

Buscar venta

Cierre de caja

Anular venta

REPORTES

Log de auditoría

Fecha

14/05/2025

Caja

Caja Principal

Totales del día

Ventas (a)
\$4.421.250

Cobrado (b)
\$1.256.000

Por cobrar (a - b)
\$3.165.250

Medios de pago (cobrado)

Efectivo\$1.300.000

Tarjeta\$900.000

QR\$226.000

Total cobrado\$1.256.000

Resumen del cierre

Total por cobrar: \$3.165.250

Cerrar caja

Esta interfaz permite ejecutar el cierre de caja del día. Resume el total vendido, el dinero recibido por método de pago, el valor por cobrar y la caja asociada. Es una pantalla fundamental para consolidar la información financiera diaria.

Imagen 16. Consultar ventas del día BD

16. Consultar ventas del día BD

CONTROL
STORE

VENTAS DEL DÍA

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar producto
- Editar producto
- Eliminar producto
- Alertas de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar ventas
- Consultar venta
- Buscar venta
- Cierre de caja
- Anular venta

REPORTES

- Log de auditoría

Fecha

14/05/2025

Buscar

Total ventas

27 transacciones

Total productos

27

Medios de pago

Efectivo	\$2.100.000
Tarjeta	\$900.000
QR	\$421.250

Total promedio

\$123.250

Ventas por método de pago

Método de pago	Porcentaje
Efectivo	60%
Tarjeta	30%
QR	10%

Esta pantalla muestra las ventas realizadas durante una fecha específica. Su propósito es servir como base para el cierre de caja, permitiendo identificar cuántas ventas se hicieron, el ticket promedio y los montos recibidos por cada medio de pago.

Imagen 17. Calcular totales por método

17. Calcular totales por método

CONTROL
STORE

Usuario / Cajero: mariana

USUARIO ACTUAL

CERRAR SESIÓN

INVENTARIO

- Registrar producto
- Listar productos
- Consultar producto
- Editar producto
- Eliminar producto
- Alertas de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar ventas
- Consultar venta
- Buscar venta
- Cierre de caja
- Anular venta

REPORTES

- Totales por método

Fecha desde14/05/2025Fecha hasta14/05/2025Usuario (opcional)TodosCalcular

Método de pago	Transacciones	Total	Porcentaje
Efectivo	16	\$2.100.000	60%
Tarjeta	8	\$900.000	30%
QR	3	\$421.250	10%
TOTAL	27	\$3.421.250	100%

Información

Se calcularon los totales de ventas agrupados por método de pago.

Exportar

En esta interfaz se presentan los totales agrupados por método de pago, como efectivo, tarjeta o QR. Además de apoyar el cierre de caja, esta funcionalidad permite comparar la participación de cada medio de pago en las ventas del día.

Imagen 18. Generar comprobante cierre

18. Generar comprobante cierre

CONTROL
STORE

Home > Regular venta

Usuarios activos

Cerrar sesión

OPERAR

- Registrar precios
- Listar precios
- Eliminar producto
- Editar producto
- Buscar producto
- Editar producto
- Cierre de inventario

VENTAS

- Registrar venta
- Listar venta
- Consultar ventas
- Anular venta
- Cierre de caja

SEGURIDAD

- Caja de auditoría

COMPROBANTE DE CIERRE

CONTROL STORE

RUC: 20123456789

Fecha: 14/06/2025

RUC: 20123456789

Usuario: brambec

Total ventas

\$4.431.250

Total cobrado

\$3.250.000

Por cobrar

\$1.181.250

Imprimir

Descargar PDF

Esta pantalla genera el comprobante del cierre de caja. Incluye información consolidada como ventas totales, total cobrado y saldo pendiente, sirviendo como soporte formal del proceso administrativo realizado al finalizar la jornada.

Imagen 19. Consultar total/arqueo de cierre BD

19. Consultar tonaltarotale cierre BD

CONSULTAR TONALTAROTALE CIERRE BD					
CONTROL STORE	Home > Consultar Tonaltarotale Cierre BD			Usuarios Activos ▾	Cerrar sesión
Cierre N°	Fecha	Caja	Ventas totales	Diferencia	Acciones
CC-2025-0003	14/06/2025	Caja Principal	\$4.431.250	\$0	Ver
CC-2025-0002	13/06/2025	Caja Principal	\$3.250.000	\$0	Ver
CC-2025-0001	12/06/2025	Caja Principal	\$1.181.250	\$0	Ver
CC-2025-0000	11/06/2025	Caja Principal	\$1.100.000	\$0	Ver

La última interfaz muestra el historial o detalle de cierres de caja almacenados en la base de datos. Facilita la revisión de fechas, cajas, ventas totales y diferencias encontradas, aportando control y seguimiento a la gestión administrativa del negocio.

Nota. El contenido fue organizado con fines académicos, manteniendo una redacción formal y una estructura compatible con las normas APA.